AI写作助手

项目工作流文档

ai-blog-assistant

版本 v1.2 · 2026年4月

从0到1完整项目工作流 · AI产品经理视角 · Vibe Coding驱动

AI写作助手 — 项目工作流

ai-blog-assistant

从0到1完整项目工作流 · AI产品经理视角 · Vibe Coding驱动

> 版本 v1.2 · 2026年4月 · 保密文件
>
> v1.1→v1.2：修复第3-4页 Prompt 乱码，补充 Multi-Agent 扩写架构

产品定位：帮助博主、营销人员等内容创作者用AI克服写作灵感枯竭，从0快速生成兼具个人风格的高质量博客文章，节省80%写作时间。

变现模式：Freemium（免费试用 + 订阅制Pro版）

核心差异化：风格注入（Few-shot）+ Token级配额防滥用 + 内容合规护栏 + 语义相似度衡量AI价值

整体开发路线图

```
P0 ■■■■ (1-2■)
  → P1 ■■■■ (2-3■)
    → P2 ■■■■ (2-3■)
      → P3 Vibe■■ (1-2■)
        → P4 ■■■■ (■■)
          → P5 ■■■■ (■■)
```

PHASE 0 · 定义与研究（1-2天）

0.1 核心三问（已确认）

维度	结论
目标用户	博主、营销人员、知识创作者等内容生产者
核心痛点	从0写作难、灵感枯竭 → 降低写作启动门槛
变现模式	Freemium：免费额度试用 + 订阅制Pro版（月付/年付）

0.2 竞品格局

竞品	核心功能	我们的机会
Jasper	全场景AI写作	太重、价格高，中文体验差
Copy.ai	营销文案	不专注博客全流程
Notion AI	内嵌式助手	非独立产品，功能受限
我们	**博客全流程AI写作**	**轻量 + 中文优化 + 专注博客垂类**

PHASE 1 · 产品规划（PRD）（2-3天）

1.1 MVP 功能范围

功能	描述	MVP
博客标题生成	输入关键词 → 10个吸引人标题	□ IN
文章大纲生成	标题 → 结构化章节大纲	□ IN
段落扩写	大纲节点 → 完整段落内容（可携带风格注入）	□ IN
全文润色优化	粗稿 → 精稿一键提升	□ IN
SEO关键词建议	自动提取优化关键词	□ IN
内容合规护栏 F07	敏感词过滤+拦截日志（V1.0强制，不可裁剪）	□ IN
Token配额系统	Free=30k tokens/月，超额拒绝+引导升级	□ IN
风格注入 F03	Few-shot风格迁移（3篇参考→风格卡片）	V1.5 Pro

功能	描述	MVP
多平台发布	直接推送至各平台	V2
图片AI生成	配图自动生成	V2
多人协作	团队协同编辑	V3

1.2 用户旅程（Happy Path）

```
① ■■■■          → ② ■■■■          → ③ ■■■■
  ■■■■■■■■          AI■■10■■■          ■■■■■■■■

→ ④ ■■■■          → ⑤ AI■■          → ⑥ ■■■■
  ■■■■■■(Pro)        ■■■■■■■          MD/Word/■■
```

1.3 技术选型

层级	选型
前端	Next.js 14 + TailwindCSS + Shadcn/UI
AI核心	智谱 GLM API（glm-4.5-air，兼容 Anthropic SDK）
后端	Next.js API Routes（全栈一体）
数据库	Supabase（免费额度 + Postgres）
身份验证	Clerk（快速接入，支持社交登录）
部署	Vercel（一键CI/CD + Edge Runtime）

PHASE 2 · 原型验证（2-3天）

2.1 核心页面设计

页面	核心元素	验证目标
Landing Page	价值主张、功能展示、CTA按钮	用户是否理解产品价值
工作台（编辑器）	三步流程、AI输出区、编辑区	完成率是否达标
历史记录	文章列表、状态标签、快速操作	用户是否有回访行为
定价页	Free/Pro对比、CTA、FAQ	付费转化意愿

2.2 用户测试检查清单

- [ ] 找5位目标用户做原型测试（博主/营销人员）
- [ ] 记录用户在哪个步骤卡住（时间>30s=障碍）
- [ ] 测试AI输出质量满意度（1-5分打分）
- [ ] 询问付费意愿（免费/¥29/¥49/¥99/月）
- [ ] 不要在测试前解释功能（观察自然行为）

PHASE 3 · Vibe Coding 开发（1-2周）

3.1 工具链配置

工具	用途
Claude Code	主力开发 — 自然语言驱动代码生成
Cursor IDE	代码编辑 — AI辅助补全与重构
v0.dev	UI组件 — Shadcn组件快速生成
智谱 GLM API (glm-4.5-air)	AI能力 — 核心功能引擎

3.2 Week 1 — 基础框架（逐日计划）

Day	任务	关键Prompt示例
Day 1-2	项目初始化、页面路由搭建	"用Next.js 14+Tailwind+Shadcn初始化AI博客助手，包含Landing/Dashboard/Editor三个页面路由"
Day 3-4	GLM API集成、/api/generate接口	"接入智谱GLM API，实现/api/generate接口，输入主题关键词返回10个博客标题JSON"
Day 5-7	三步骤编辑器、核心工作流UI	"实现标题选择→大纲编辑（可拖拽）→全文展示三步骤工作流组件"

3.3 Week 2 — 完善打磨

Day	任务
Day 8-9	用户系统 — Clerk接入，支持Google/GitHub登录
Day 10-11	数据持久化 — Supabase存储用户文章历史
Day 12-13	SEO功能 — 关键词建议 + 可读性评分
Day 14	上线部署 — Vercel一键部署 + 域名绑定

3.4 核心Prompt资产（PM必备）

□ 标题生成

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■{topic}■■■■■■■■■■■■■{audience}■

■■■10■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■{topic}■
3. ■■■■■■15-25■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■■■■■
```

□ 大纲生成

```
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■{title}
■■■■■■{length}■■=1000■/■=2000■/■=3000■■

■■■■■■JSON■
{
  "intro": "■■■■■",
  "sections": [
    {
      "title": "■■■■■",
      "points": ["■■■1", "■■■2", "■■■3"]
    }
  ],
  "conclusion": "■■■■■"
}
```

□ 风格注入扩写（Pro）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
{style_card}

■■■■■■■■■■■■
{style_sample_excerpt}
■■■■■■■■■■■1-2■■■■300■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■{word_count}■■■
■■■{section_title}
■■■{section_points}

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

□ 段落扩写（标准，Multi-Agent 三步协作）

Step 1 — Research Agent（研究员）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■{section_title}
■■■■■■{section_points}

■■■■3-5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■/■■■■■■
2. ■■■■■■3■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■50■■■■
```

Step 2 — Writer Agent（撰稿人）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■{section_title}
■■■■■■{section_points}
■■■■■■Research Agent■■■■■
{research_data}

■■■■■300-500■■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

Step 3 — Reviewer Agent（主编，LLM-as-Judge）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■{section_points}
■■■■■■■{draft_content}

■■■■■■■■■■■■■■1-5■■5■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■≥4■■■■■ {"approved": true, "content": "■■■■■"}
■■■■■■<4■■■■■ {"approved": false, "feedback": "■■■■■■■", "focus": "■■■■■■■■■"}
```

□ 全文润色

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■{tone}■■■■■■■■■

■■■
{draft}

■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■
5. ■■■■■■{intensity}■■■■=■■■■■/■■=■■■■■/■■=■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

PHASE 4 · 测试与迭代（持续进行）

4.1 关键指标体系（OKRs）

类型	指标	目标值	说明
北极星	文章完成率	>40%	用户完成全流程写作的比例
增长	注册用户	3月500+	上线后3个月累计注册数
AI质量	AI满意度评分	≥3.8/5	用户对AI生成内容的评分
AI效用★	语义相似度 KR1.4	≥0.75	用户发布版 vs AI初稿余弦相似度（0.75-0.90为健康区间）
转化	Free→Pro转化	>5%	免费用户升级付费比例
成本健康	API成本/MRR	≤30%	月度GLM API费用占月收入比
技术	API响应时间	<3s	P95响应时间

★ 语义相似度说明：用户导出/保存文章时，对比AI初稿与最终版的向量余弦相似度。

<0.50=AI基本无效（立即排查Prompt）；0.75-0.90=健康区间；>0.90=用户几乎未改（结合满意度区分好懒）。

使用 text-embedding-3-small 计算，成本约$0.02/1M tokens。

4.2 每周迭代节奏

时间	内容
周一	复盘上周数据 → 确定本周Top3优先级
周二-四	Vibe Coding开发 + 功能迭代
周五	用户测试（2-3人）+ 数据复盘会

PHASE 5 · 上线与运营（上线节点）

5.1 上线前检查清单

- [ ] 环境变量安全配置（API Keys）
- [ ] Landing Page SEO优化
- [ ] Rate Limiting防滥用
- [ ] 用户反馈入口
- [ ] 错误处理与降级方案
- [ ] 帮助文档/FAQ
- [ ] 响应式设计（移动端）
- [ ] 支付接入（微信/支付宝）
- [ ] Onboarding新手引导
- [ ] 数据埋点（用户行为分析）

5.2 增长策略

策略	说明
内容营销	用产品本身写博客，SEO自带流量（吃自己的狗粮）
社区运营	加入博主/营销社群，提供免费试用换早期用户反馈
邀请裂变	邀请好友得额外免费Token额度（如+5000 tokens/次邀请）
案例展示	发布用户使用前后对比案例，强化付费转化

5.3 主要风险与应对

风险	概率	影响	应对方案
API成本被羊毛党滥用	高	高	Token级配额（Free=30k/月）+ IP速率限制（3次/分钟）

风险	概率	影响	应对方案
内容违规导致API封号	中	极高	V1.0强制上线合规护栏；定期审查拦截日志；保留举报机制
AI输出质量不稳定	中	高	增加重新生成按钮，收集负反馈数据优化Prompt
用户留存率低	中	高	第2周邮件触达，提供写作灵感订阅；监控语义相似度判断AI是否有效
竞品快速跟进	低	中	风格注入是短期护城河，专注中文垂类深度

Freemium 定价策略

方案	价格	额度	功能
Free	¥0	30,000 tokens/月（约3-5篇）	基础生成（标题+大纲+扩写），超额直接拒绝+引导升级
Pro	¥39/月 · ¥299/年	无限（速率保护）	全功能+风格注入+SEO优化+历史记录+优先响应
Team	¥99/月	5席位 无限（速率保护）	Pro全部+协作功能+API访问

你的第一步行动

今天	本周	本月
① 获取智谱GLM API Key	① 完成MVP核心三功能	① 公开上线
② 注册Vercel & Supabase	② 找5个用户内测	② 发布第一篇[产品诞生]博客
③ 用Claude Code初始化项目	③ 收集反馈迭代	③ 获得前50个注册用户

*AI写作助手 (ai-blog-assistant) · 项目工作流 v1.2 · AI产品经理：李凯盟 · 2026年4月 ·
保密文件，请勿外传*